

综合实验报告

姓名: 杨礼谦, 张煜林 学号: 2022080054, 2022080055

实验日期: 01/06/2024 实验组号: B5

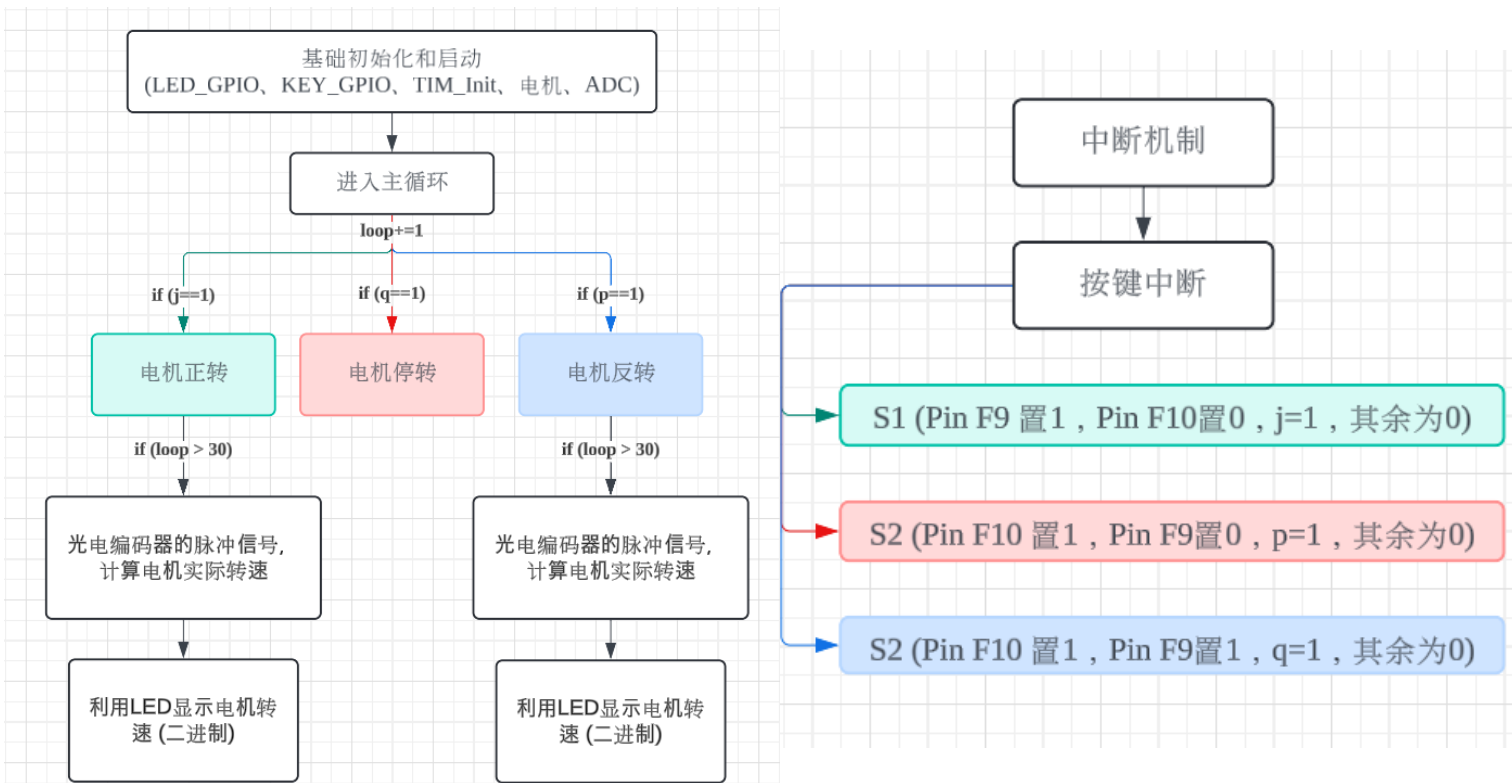
【组内分工】

实验代码编程: 杨礼谦, 张煜林

实验报告撰写: 杨礼谦 (设计思路与流程图), 张煜林 (实验过程)

【实验内容与程序设计】

(一)、设计思路与流程图



在最开始, 我们进行必要的硬件和软件初始化。这是确保后续操作能够正常进行的基础。初始化包括设置 LED、按键、定时器、电机控制以及 ADC (模拟数字转换器) 的配置。LED 初始化主要是配置用于显示转速的引脚为输出模式。按键初始化是配置按键引脚为输入模式, 并设置外部中断 (EXTI) 以检测按键按下的事件。定时器初始化包括配置定时器用于 PWM 输出以控制电机转速, 以及用于光电编码器的测速。电机控制初始化是设置电机控制引脚为输出模式, 确保可以通过 GPIO 控制电机的正转、反转和停止。ADC 初始化则配置 ADC 以读取电位器的电压值, 进而控制电机转速。

实验的第一项要求是通过按键实现对直流电机的控制。具体来说，按下按键 S1，电机正转；按下按键 S2，电机反转；按下 S3，电机停止。我们通过设计按键的中断处理函数来实现这一点。中断处理函数 EXTIO_IRQHandler、EXTI1_IRQHandler 和 EXTI2_IRQHandler 分别处理按键 S1、S2 和 S3 的按下事件，并设置相应的标志位。在主循环中，程序检查这些标志位并执行相应的动作。例如，按下 S1 时，设置变量 j 为 1，表示电机正转；按下 S2 时，设置变量 p 为 1，表示电机反转；按下 S3 时，设置变量 q 为 1，表示电机停止。具体实现可见代码和图示。

第二项要求是通过调节 AD 中电位器的电压来控制直流电机的转速。电机的转速可以通过调节 PWM 信号的占空比来实现。PWM 波的占空比越高，电机转速越快。定时器的初始化和配置在系统初始化阶段完成。在主循环中，根据 ADC 读取的电位器电压值计算电机的目标转速，并调整 PWM 信号的占空比以实现相应的转速控制。具体来说，通过定时器输出 PWM 波来调整电机转速，读取 ADC 值后，将其转换为 PWM 占空比，并更新定时器的 PWM 配置。

最后一项要求是通过光电编码器实现直流电机测速，并将测得的转速通过 LED 灯显示。转速最大时 LED 全亮，表示为 15；转速最小时，LED 灯全灭，表示为 0。电机上的圆盘缺口通过光电耦合器时，会产生一个脉冲信号。在程序设计中，设置了一个计数器 loop，这个变量会在每次进入主循环是+1 (loop+=1)。当 loop > 30 时，程序开始采集所需数据和信号来计算电机的转速。在定时器中断处理函数 TIMx_IRQHandler 中，程序读取编码器的脉冲计数，计算当前转速，并调用 LED_Display 函数将转速显示出来。转速值转换为二进制数值，并通过 LED 灯显示。转速的计算和显示逻辑在 TIMx_IRQHandler 中完成，确保实时性和准确性。

通过这些步骤，我们实现了对直流电机的按键控制、转速调节和测速显示功能。各个模块独立实现，易于维护和扩展，确保系统稳定运行。

(二)、实验过程

首先，将每个按钮与正传、反转和停止联系起来的过程对我们来说是一个挑战，因为我们必须弄清楚如何在中断函数中使用 j、p、q 全局变量，将变量置 1，从而使电机正转/反转。我们遇到的几个错误是，即使按下按钮，电机也根本不转，这是由于主循环中的逻辑错误造成的，比如没有正确重置变量 (j,p,q)。有几次按下按钮时，电机向前移动，但由于全局变量 q 没有设为 1 而无法停止。

其次，针对于任务 2 和 3 中我们遇到的几个问题是，即使当直流电压达到最大值时，也不是所有的 LED 都亮起，而且在它亮起的情况下，它也不会长时间亮起。一个例子是，当把旋钮一直转动到最大值时，4 个 LED 都亮了，但随着时间的推移，灯会发生变化，其中一些会变暗。我们将问题归因于代码“`value=result*1000/4096`”中不正确的 ADC 缩放，我们很快发现结果变量乘以的因子会影响结果值是否准确反映实际最大电压。这个不正确的 ADC 的转换也导致我们将转轮从最小值转到最大值时直流电机的速度无法从慢变快，理论上电机应该转得更快，但实际上速度仍然很慢。通过反复试验我们认为可能有效的理论估计值来克服这个问题，从而使程序正常运行。此外，我们在初始化相关参数以生成正确的 PWM 信号，以及在“`delay_us`”变量中选择正确的常数以生成可行的 PWM 时，花费了比平时更多的时间。我们花了很长时间才发现的另一个大问题是“if”循环中的错误，我们不得不在该循环中调整转换值函数(调整“速度 * 常量”)。

(三)、实验收获

i. 杨礼谦 2022080054

通过此次实验，我不仅学会了如何使用 STM32 的 ADC 功能，还深入理解了采样、量化和编码的全过程，以及它们对转换结果的影响。我通过编写高效的按键中断处理、PWM 控制、ADC 转换和 LED 显示代码，初步地掌握了嵌入式系统编程技巧，并学会了如何优化代码以提高系统性能。

在实验中，通过设计中断服务程序实现按键控制直流电机的正转、反转和停止，我了解了中断机制在实时响应外部事件中的重要性，并提升了我的中断处理技能。同时，通过定时器输出的 PWM 波来调节电机转速，我掌握了 PWM 占空比的调整方法，以及如何通过调节占空比来实现电机转速控制。

使用光电编码器测量电机转速并通过 LED 显示出来的过程，使我进一步理解了光电编码器的工作原理和应用。此外，通过将光电编码器的脉冲信号转化为实际转速显示，我学会了如何将传感器数据与显示设备集成，从而实时反映系统状态。

在编写和调试代码的过程中，我学习到了如何检测和处理 ADC 转换过程中可能出现的错误，包括硬件故障、数据溢出和不准确的读数。我掌握了如何将各个组件（如 ADC、GPIO、定时器和中断系统）集成到一个完整的系统中，并进行全面的测试，以确保系统的稳定性和可靠性。

通过这些技术方面的收获，我不仅提升了解决具体问题的能力，还为未来在更高级的技术领域中的工作和研究打下了坚实的基础。此外，我意识到了安全编程的重要性，包括防止缓冲区溢出和正确管理资源，以确保系统的安全和稳定运行。此次实验让我对嵌入式系统有了更深刻的理解，也为我在嵌入式开发领域的进一步学习和实践奠定了基础。

ii. 张煜林 2022080055

我说这次的实验真的给我们带来了挑战，因为我们必须将迄今为止学到的一切结合起来才能实现所需的任务，调试非常令人沮丧，尤其是在这次，这是一个必须执行三个独立任务的程序，这与我所设想的现实相去甚远，起初以为只需要为任务单独编程，最后再将它们结合起来就可以了但没发觉到背后的功劳。总的来说，我想说的是，尽管调试是一个痛苦的过程，但它带来了难以想象的经验和理解，尤其是在逻辑思维领域，因为我们必须一个接一个地阅读和思考每行的代码，才能真正确定代码的错误所在。

(四)、实验建议

i. 杨礼谦 2022080054

建议实验指导教师可以现场演示关键步骤，如 STM32F103 的使用、代码编写和调试技巧。

ii. 张煜林 2022080055

—